Fläche und Volumen mehr

Fläche gesucht · Volumen gesucht

nach GK ’17 B2.2d **1.** Eine Verpackung besteht aus einem geraden quadratischen Pyramidenstumpf mit der Deckkante 6 cm und der Höhe 5 cm; darauf sitzt eine gerade quadratische Pyramide als Deckel, die Spitze liegt 9 cm über der Grundfläche. Die vier Seitenflächen des Deckels werden mit Goldfolie beklebt. Berechne, wie viel Goldfolie ein Deckel braucht.

GK ’19 B3.2d **2.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $I(6 \mid 0 \mid 2)$, $J(2 \mid 6 \mid 0)$, $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ bilden ein Trapez mit $IL \parallel JK$, $|IL| = 4\sqrt{2}$ und $|JK| = 2\sqrt{2}$ und gleich langen Schenkeln. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

GK ’20 B3.1e **3.** Die Pyramide hat die Ecken $O(0 \mid 0 \mid 0)$, $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 5)$. Berechne ihr Volumen.

GK ’21 B3i **4.** Über dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(8 \mid 0 \mid 0)$, $C(8 \mid 8 \mid 0)$, $D(0 \mid 8 \mid 0)$ steht die Pyramide ABCDE mit $E(0 \mid 8 \mid 5)$; mit $F(0 \mid 0 \mid 5)$ entsteht das Prisma ABCDEF. Ermittle ohne die Volumina auszurechnen, um wie viel Prozent das Volumen des Prismas größer ist als das der Pyramide.

1: 60 cm² | 2: 31,18 | 3: 20 | 4: um 50 % größer

Originale: Abi GK 2017 · B2.2d, Abi GK 2019 · B3.2d, Abi GK 2020 · B3.1e, Abi GK 2021 · B3i